

UAM gewenst doelbeeld in een oogopslag

Doel van dit blad: in circa één A4 begrijpen hoe de gewenste C#-oplossing eruitziet en welke ontwerpkeuzes de legacyproblemen oplossen.

Kern van het doelbeeld

De nieuwe UAM wordt geen één-op-één vertaling van PowerShell naar C#. Er komt een kleine, ondertekende `uam.exe` **bootstrapper** die controleert of de gewenste agentversie aanwezig is, pakketten veilig installeert, atomair wisselt en kan terugrollen. `uam-agent.exe` wordt een .NET Worker Service die alleen policy, planning, gezondheid en taakcoördinatie verzorgt. Collectors worden afzonderlijke, versieerbare taskpackages: Browser History, Recent Items/Quick Access, Process Inventory en Browser Extensions. Eenvoudige volledig managed taken kunnen tijdelijk in een collectible `AssemblyLoadContext` draaien. Taken met native dependencies, PowerShell of een groter storings-/geheugenrisico draaien geïsoleerd in `uam-taskhost.exe`, zodat afsluiten aantoonbaar geheugen vrijmaakt.

Gewenste componenten en gegevensstroom

Onderdeel	Doelbeeld
Lokale opslag	SQLite in WAL-modus voor settingsnapshot, gebruikersafwijkingen, taskstate, checkpoints en transactional outbox.
Upload	Kleine idempotente HTTPS-batches, gecomprimeerd met gzip, met retries, jitter en backpressure.
Centrale verwerking	Ingestion API → duurzame queue → schaalbare workers; endpoints krijgen nooit directe databasetoegang.
Centrale database	PostgreSQL met partitionering als voorkeursbasis; TimescaleDB pas kiezen na een representatieve benchmark.
Beheer	Moderne adminportal via een control-plane API, typed policyrevisies, capability-RBAC en volledige audit.
Integraties	Configureerbare HR-/AD-views/adapters en een interne Application Registry met optionele FK naar de echte CMDB.

Functionele richting

- Maak **alles een taak** met een expliciet contract, versie, schedule, timeout, privacyclassificatie en uitvoerformaat.
- Vervang brede logging door configureerbare **URL- en procesallowlists**, rechtstreeks gekoppeld aan een applicatiesleutel uit de Application Registry/CMDB.
- Maak globale instellingen en afwijkingen typed, versioned en centraal publiceerbaar; de agent gebruikt een lokaal gevalideerd snapshot.
- Voeg structured logging, correlatie-ID's, OpenTelemetry en instelbare diagnostiek toe, tijdelijk en gericht per gebruiker/apparaat.
- Bouw privacy, minimale gegevensverwerking, retentie, redactie van secrets/PII en veilige standaardwaarden in het ontwerp in.

Schaal en betrouwbaarheid

Ontwerp en test voor minimaal **6.000 gebruikers** en gelijktijdige pieken. De SQLite-outbox voorkomt dat metingen verloren gaan; idempotency voorkomt dubbele verwerking; queue en workers vlakken pieken af. Meet batchgrootte, compressie, wachtrijduur, database-inserts, storagegroei en herstel na langdurige uitval voordat een database-extensie of cloudproduct wordt gekozen.

Aanbevolen migratievolgorde

- Leg gedrag, privacybeleid, eventcontracten en acceptatiematen vast.
- Bouw bootstrapper, Worker Service, SQLite/outbox en package signing.
- Lever Browser History als eerste verticale slice van endpoint tot portal.
- Voeg overige collectors en geïsoleerde taskhost toe.
- Bewijs schaal, retentie en herstel; bouw daarna het beheerportaal uit.
- Draai een gecontroleerde parallelle pilot, migreer alleen bruikbare configuratie en bouw legacy daarna gefaseerd af.

Beoogd resultaat: een kleine en herstelbare endpointagent, een portable/open platform waar mogelijk, een aantoonbaar schaalbare ingestieketen en een sneller, veiliger en beter configureerbaar beheerportaal.